

CONSIGNAS

1. Analizar la convergencia de las siguientes integrales impropias.

a) $\int_0^{+\infty} x \cdot e^x dx$

b) $\int_{-\infty}^2 \frac{e^x}{2} dx$

c) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x \cdot \sqrt{x}} dx$

d) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$

e) $\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot e^x dx$

f) $\int_0^2 \frac{3x}{4-x^2} dx$

g) $\int_{-3}^2 \frac{2}{(1-x)^2} dx$

2. Explicar por qué la evaluación de las siguientes integrales es incorrecta:

a) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = -x^{-1} \Big|_{-1}^1 = -1^{-1} + (-1)^{-1} = -2$

b) $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} (-e^{-x} \Big|_0^a) = \lim_{a \rightarrow +\infty} (-e^{-a}) = 0$

3. Decir si son verdaderas o falsas las siguientes igualdades. Justificar.

a) $\int_{-2}^2 \frac{-2}{(x-1)^3} dx = \frac{8}{9}$